Exercices

Exercice 7.1 · Algorithme d'Euclide. Déterminer $\mathrm{PGCD}(1\,071, 462)$ par l'algorithme d'Euclide, puis simplifier la fraction $\dfrac{462}{1\,071}$.

Corrigé. $1\,071 = 2 \times 462 + 147$, $462 = 3 \times 147 + 21$, $147 = 7 \times 21$. Le PGCD vaut 21 et $\dfrac{462}{1\,071} = \dfrac{22}{51}$.

Exercice 7.2 · Couple de Bézout. Déterminer un couple d'entiers $(u; v)$ tel que $17u + 12v = 1$.

Corrigé. $17 = 12 + 5$, $12 = 2 \times 5 + 2$, $5 = 2 \times 2 + 1$. En remontant : $1 = 5 - 2 \times 2 = 5 - 2(12 - 2 \times 5) = 5 \times 5 - 2 \times 12 = 5(17 - 12) - 2 \times 12 = 5 \times 17 - 7 \times 12$. Le couple $(5; -7)$ convient : $85 - 84 = 1$.

Exercice 7.3 · Entiers premiers entre eux. Soit n un entier naturel. Démontrer que n et $n + 1$ sont premiers entre eux, puis que $2n + 1$ et $3n + 1$ le sont aussi.

Corrigé. $(n + 1) \times 1 + n \times (-1) = 1$. Ensuite $3(2n + 1) - 2(3n + 1) = 1$. Le théorème de Bézout conclut dans les deux cas.

Exercice 7.4 · Une équation homogène. Déterminer tous les couples d'entiers $(x; y)$ tels que $15x = 21y$.

Corrigé. En divisant par 3 : $5x = 7y$. Donc $7 \mid 5x$ et $\mathrm{PGCD}(7, 5) = 1$: Gauss donne $x = 7k$, $k \in \mathbb{Z}$. Alors $5 \times 7k = 7y$, soit $y = 5k$. Réciproquement $15 \times 7k = 105k = 21 \times 5k$. Les solutions sont les couples $(7k; 5k)$, $k \in \mathbb{Z}$.

Exercice 7.5 · Cahiers et stylos. Une librairie vend des cahiers à 1 100 ariary et des stylos à 700 ariary. Un client dépense exactement 10 000 ariary. Combien a-t-il acheté de cahiers et de stylos ?

Corrigé. On cherche des entiers naturels x et y tels que $1\,100x + 700y = 10\,000$, soit $11x + 7y = 100$. Modulo 7 : $4x \equiv 2 \pmod 7$; comme $4 \times 2 = 8 \equiv 1$, $x \equiv 4 \pmod 7$. La solution particulière $(4; 8)$ convient $(44 + 56 = 100)$. Les solutions entières sont $(4 + 7k; 8 - 11k)$, $k \in \mathbb{Z}$. Pour avoir $x \geq 0$ et $y \geq 0$, il faut $k \geq -\dfrac{4}{7}$ et $k \leq \dfrac{8}{11}$, donc $k = 0$: 4 cahiers et 8 stylos.

Exercice 7.6 · Inverse modulo 26.

1. Justifier que 7 a un inverse modulo 26 et vérifier que 15 convient.
2. Résoudre $7x + 3 \equiv 10 \pmod{26}$.

Corrigé.

1. $\mathrm{PGCD}(7, 26) = 1$; $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1$.
2. $7x \equiv 7 \pmod{26}$; en multipliant par 15 : $x \equiv 105 \equiv 1 \pmod{26}$. Les solutions sont les entiers $1 + 26k$.

Exercice 7.7 · Un PGCD qui dépend de n. Soit n un entier naturel et $d = \text{PGCD}(n+5, 2n+3)$.

1. Démontrer que d divise 7.
2. Déterminer les entiers n pour lesquels $d = 7$.

Corrigé.

1. d divise $2(n+5) - (2n+3) = 7$.
2. $d \in \{1; 7\}$. Si $d = 7$, alors $7 \mid n+5$, soit $n \equiv 2 \pmod 7$. Réciproquement, si $n \equiv 2 \pmod 7$, alors $n+5 \equiv 0$ et $2n+3 \equiv 7 \equiv 0 \pmod 7$, donc $d = 7$. Exemple : $n = 2$ donne $\text{PGCD}(7, 7) = 7$.

Problème

Problème · Le chiffrement affine. On numérote les lettres de A à Z de 0 à 25. Pour chiffrer une lettre de numéro x, on calcule le reste y de $7x + 3$ dans la division par 26, et on la remplace par la lettre de numéro y.

1. Chiffrer le mot EXPERT.
2. Démontrer que $y \equiv 7x + 3 \pmod{26}$ équivaut à $x \equiv 15y + 7 \pmod{26}$.
3. Déchiffrer le message TDNZZ.
4. On remplace 7 par a dans la clé. Démontrer que si $\text{PGCD}(a, 26) \neq 1$, deux lettres différentes peuvent être chiffrées par la même lettre. Combien de valeurs de $a \in [\![1; 25]\!]$ donnent un chiffrement que l'on peut déchiffrer ?

Corrigé · Problème.

1. E= $4 \mapsto 31 \equiv 5$ (F); X= $23 \mapsto 164 \equiv 8$ (I); P= $15 \mapsto 108 \equiv 4$ (E); E $\mapsto$ F; R= $17 \mapsto 122 \equiv 18$ (S); T= $19 \mapsto 136 \equiv 6$ (G). Le mot chiffré est FIEFSG.
2. Si $y \equiv 7x + 3$, en multipliant $y - 3 \equiv 7x$ par 15 : $x \equiv 15y - 45 \equiv 15y + 7 \pmod{26}$. Réciproquement, si $x \equiv 15y + 7$, alors $7x + 3 \equiv 105y + 52 \equiv y \pmod{26}$, car $105 \equiv 1$ et $52 \equiv 0$.
3. T= $19 \mapsto 15 \times 19 + 7 = 292 \equiv 6$ (G); D= $3 \mapsto 52 \equiv 0$ (A); N= $13 \mapsto 202 \equiv 20$ (U); Z= $25 \mapsto 382 \equiv 18$ (S). Le message est GAUSS.
4. Si $d = \text{PGCD}(a, 26) > 1$, posons $x' = x + \frac{26}{d}$. Alors $ax' = ax + 26 \times \frac{a}{d} \equiv ax \pmod{26}$: les lettres x et $x' \neq x$ (pour x et x' dans $[\![0; 25]\!]$, par exemple $x = 0$) ont le même chiffré. Si $\text{PGCD}(a, 26) = 1$, l'inverse de a modulo 26 permet de déchiffrer comme en 2. Les $a \in [\![1; 25]\!]$ premiers avec $26 = 2 \times 13$ sont les impairs différents de 13 : il y en a 12.

Pour le professeur · Statut du problème. Les chiffrements (affine, Vigenère, Hill, RSA) sont des « problèmes possibles » du programme. Le chiffrement de Hill est repris au chapitre 9 (matrices), RSA au chapitre 8. Faire programmer le chiffrement en Python.